ECE-Υ322 Πιθανοθεωρία και Στατιστική

Σύνοψη Εβδομάδας 6: Συνεχή Πρότυπα Κατανομών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Πατρών

2026–2027

vasileios.papastefanopoulos@upatras.gr

Η ομοιόμορφη: καμία προτίμηση μέσα σε ένα διάστημα

Καμία θέση του $[a, b]$ δεν προτιμάται: σταθερή πυκνότητα

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \le x \le b, \qquad F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Η πιθανότητα είναι εμβαδόν, εδώ ορθογώνιο: μήκος επί ύψος $1/(b-a)$.

Ένα αίτημα φτάνει σε τυχαία στιγμή μέσα σε παράθυρο σάρωσης 20 *ms. Πόσο πιθανό είναι να φτάσει στα πρώτα* 5 *ms, και ποια είναι η τυπική απόκλιση του χρόνου* W *ως την άφιξη;* Ο W είναι ομοιόμορφος στο $[0, 20]$:

$$\mathbb{P}(W < 5) = F(5) = \frac{5-0}{20-0} = 0.25, \qquad \sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}} = \frac{20}{\sqrt{12}} = 5.773503 \ ms.$$

Η εκθετική: αναμονή ως το πρώτο γεγονός

Χρόνος ως το πρώτο γεγονός Poisson, με ρυθμό λ

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0, \qquad \mathbb{P}(T > t) = e^{-\lambda t}, \qquad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Δεν έχει μνήμη: $\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t)$.

Μια μονάδα τροφοδοσίας χαλάει μόνο από υπερτάσεις, ***όχι από φυσική φθορά****, με μέση ζωή* 800 *ώρες. Πόσο πιθανό είναι να αντέξει* 200 *ώρες μια καινούρια, και μία που δουλεύει ήδη* 600 *να αντέξει άλλες* 200*;* Με $\lambda = 1/\mathbb{E}[T] = 1/800$ ανά ώρα:

$$\mathbb{P}(T > 200) = e^{-\lambda t} = e^{-200/800} = e^{-0.25} = 0.778801,$$

$$\mathbb{P}(T > 800 \mid T > 600) = \mathbb{P}(T > 200) = 0.778801.$$

Η Gamma: αναμονή ως το k-οστό γεγονός

Χρόνος ως το k-οστό γεγονός Poisson, με ρυθμό λ

$$f(t) = \frac{\lambda^k t^{k-1} e^{-\lambda t}}{(k-1)!}, \quad t \geq 0, \qquad \mathbb{P}(T > t) = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^i}{i!}$$

$$\mathbb{E}[T] = \frac{k}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(T) = \frac{k}{\lambda^2}, \qquad (k-1)! = \Gamma(k) = \int_0^\infty y^{k-1} e^{-y}\, dy$$

Το $T > t$ σημαίνει λιγότερα από k γεγονότα στο $[0, t]$. Με $k = 1$ είναι η εκθετική.

Αιτήματα φτάνουν με ρυθμό $\lambda = 2$ το δευτερόλεπτο, και ο διακομιστής ξεκινά μόλις μαζευτούν 3. Πόσο πιθανό είναι να μην έχει μαζευτεί η ομάδα στα 2 δευτερόλεπτα;
Με $k = 3$ και $\lambda t = 2 \times 2 = 4$:

$$\mathbb{P}(T > 2) = e^{-4}\left(\tfrac{4^0}{0!} + \tfrac{4^1}{1!} + \tfrac{4^2}{2!}\right) = e^{-4}(1 + 4 + 8) = 13\, e^{-4} = 0.238103.$$

Η Beta: ένα ποσοστό στο $[0, 1]$

Άγνωστη πιθανότητα στο $[0, 1]$, μετά από $a - 1$ σωστές και $b - 1$ λάθος

$$f(p) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\,\Gamma(b)}\, p^{a-1}(1-p)^{b-1}, \quad 0 \le p \le 1$$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a}{a+b}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}$$

Ένας αισθητήρας έδωσε 4 *σωστές και* 1 *λάθος μέτρηση. Ποια Beta έχει η πιθανότητα* X *να μετρά σωστά, και πόσο πιθανό είναι* $X > 0.9$*;* Με $a = 4 + 1 = 5$, $b = 1 + 1 = 2$ και $\Gamma(7)/(\Gamma(5)\,\Gamma(2)) = 6!/(4!\,1!) = 30$:

$$\mathbb{P}(X > 0.9) = \int_{0.9}^{1} 30p^4(1-p)\,dp = 1 - (6 \cdot 0.9^5 - 5 \cdot 0.9^6) = 1 - 0.885735 = 0.114265.$$

Η κανονική: αθροίσματα πολλών όρων

Άθροισμα πολλών ανεξάρτητων όρων, χωρίς κυρίαρχο

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \mathbb{E}[X] = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1), \qquad \mathbb{P}(X \le x) = \Phi\Big(\frac{x-\mu}{\sigma}\Big)$$

Σε $\pm\sigma$, $\pm 2\sigma$, $\pm 3\sigma$ πέφτει το 68.27%, 95.45%, 99.73%, και $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

48 *αριθμοί, υπολογισμένοι αριθμητικά και στρογγυλεμένοι στον πλησιέστερο ακέραιο, αθροίζονται. Πόσο πιθανό είναι το συνολικό σφάλμα* S *να μείνει μέσα στο* ± 4*;* Άθροισμα 48 ανεξάρτητων σφαλμάτων, ομοιόμορφων στο $[-0.5, 0.5]$, καθένα με το $1/48$ της διασποράς:

$$\mathrm{Var}(S) = 48 \cdot (b-a)^2/12 = 4, \quad \sigma = 2, \quad \mathbb{P}(|S| \le 4) = 2\Phi(2) - 1 = 0.954500.$$

Η λογαριθμοκανονική: γινόμενα πολλών παραγόντων

Γινόμενο πολλών ανεξάρτητων παραγόντων, χωρίς κυρίαρχο: $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(\ln x-\mu)^2/(2\sigma^2)}, \quad x>0, \qquad \mathbb{P}(X \le x) = \Phi\Big(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\Big)$$

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \big(e^{\sigma^2}-1\big)\, e^{2\mu+\sigma^2}$$

Ο λογάριθμος κάνει το γινόμενο άθροισμα. Τα μ, σ είναι του $\ln X$, όχι του X.

Ο χρόνος απόκρισης X ενός διακομιστή, σε ms, έχει $\ln X \sim N(1.5, 0.6^2)$. Ποια η μέση τιμή του, και τι ποσοστό ξεπερνά τα 10 ms;

$$\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2} = e^{1.5+0.18} = 5.365556\ ms, \qquad e^{\mu} = e^{1.5} = 4.481689,$$

$$\mathbb{P}(X>10) = 1 - \Phi\big((\ln 10 - 1.5)/0.6\big) = 1 - \Phi(1.34) = 1 - 0.9099 = 0.0901.$$

Η Weibull: ρυθμός αστοχίας που αλλάζει με την ηλικία

Χρόνος ζωής με κλίμακα η (σε ώρες) και σχήμα k

$$f(t) = \frac{k}{\eta}\Big(\frac{t}{\eta}\Big)^{k-1} e^{-(t/\eta)^k}, \qquad S(t) = \mathbb{P}(T > t) = e^{-(t/\eta)^k}, \quad t \geq 0$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = k \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \Big(\frac{t}{\eta}\Big)^{k-1}, \qquad \mathbb{E}[T] = \eta\,\Gamma(1 + 1/k)$$

Ο ρυθμός πέφτει με $k < 1$, μένει σταθερός με $k = 1$ (εκθετική), ανεβαίνει με $k > 1$.

Ανεμιστήρας με $\eta = 8000$, $k = 2$: ποιος ο ρυθμός αστοχίας στις 4000 και 8000 ώρες;

$$h(4000) = 2 \cdot (1/8000) \cdot (4000/8000) = 0.000125 \text{ ανά ώρα},$$
$$h(8000) = 2 \cdot (1/8000) \cdot (8000/8000) = 0.00025 \text{ ανά ώρα}.$$

Διπλάσια ηλικία, διπλάσιος ρυθμός: αυτό είναι η φθορά.

Αξιοπιστία συστημάτων: σε σειρά και παράλληλα

Ανεξάρτητα εξαρτήματα, με αξιοπιστίες $R_i = \mathbb{P}(T_i > t)$

$$R_{\text{σειρά}} = \mathbb{P}(\text{λειτουργούν όλα}) = R_1 R_2 \cdots R_n$$
$$R_{\text{παράλληλα}} = 1 - \mathbb{P}(\text{αστοχούν όλα}) = 1 - (1 - R_1)(1 - R_2) \cdots (1 - R_n)$$

Σε σειρά αρκεί ένα να χαλάσει, παράλληλα πρέπει να χαλάσουν όλα.

Ένας σταθμός βάσης θέλει και τα τέσσερα υποσυστήματά του, με αξιοπιστίες $0.995, 0.94, 0.98, 0.99$. *Ποια η αξιοπιστία του, και ποια με δεύτερο πομποδέκτη σε εφεδρεία;*

$$R = 0.995 \times 0.94 \times 0.98 \times 0.99 = 0.907428,$$
$$R_{\text{ζεύγος}} = 1 - (1 - 0.94)^2 = 1 - 0.0036 = 0.9964,$$
$$R = 0.995 \times 0.9964 \times 0.98 \times 0.99 = 0.961874.$$

Ποια πότε

Διαλέγουμε από τον **μηχανισμό** που παράγει τα δεδομένα, όχι από το σχήμα:

μηχανισμός	κατανομή
καμία προτίμηση σε διάστημα	ομοιόμορφη
αναμονή ως το πρώτο γεγονός Poisson	εκθετική
ως το k-οστό	Gamma
μέγεθος που είναι κλάσμα, στο $[0, 1]$	Beta
άθροισμα πολλών όρων, χωρίς κυρίαρχο	κανονική
γινόμενο πολλών παραγόντων, χωρίς κυρίαρχο	λογαριθμοκανονική
ρυθμός αστοχίας που αλλάζει με την ηλικία	Weibull

Τέσσερις ερωτήσεις πριν διαλέξετε: Είναι φραγμένη η ποσότητα; Μπορεί να είναι αρνητική; Οι αιτίες προστίθενται ή πολλαπλασιάζονται; Το «τώρα» εξαρτάται από το «πόσο έζησε»;

Τι να προσέχετε

Η πιθανότητα είναι εμβαδόν

$$\mathbb{P}(c \le X \le d) = \int_c^d f(x)\,dx = F(d) - F(c), \qquad \mathbb{P}(X = c) = 0$$

- **Η πυκνότητα δεν είναι πιθανότητα.** Η $f(x) = 3x^2$ στο $[0,1]$ έχει $f(1) = 3$, και όμως $\mathbb{P}(X = 1) = 0$.
- **Για το** 95% **θέλει** $\pm 1.96\,\sigma$: το $\pm 2\sigma$ δίνει 95.45%.
- **Η λογαριθμοκανονική έχει** $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$**, όχι** e^{μ}: 5.365556, όχι 4.481689.
- **Η εκθετική δεν γερνά.** Ίδια μέση ζωή 800 ώρες: μια μονάδα 600 ωρών αντέχει άλλες 200 με 0.778801 στην εκθετική, με 0.709204 στη Weibull με $k = 2$.
- **Με** $k \neq 1$ **το** η **δεν είναι η μέση ζωή**: με $\eta = 8000$, $k = 2$, $\mathbb{E}[T] = 7089.82$ ώρες.